2.9.20 Logaritmické rovnice I

Př. 1: Vyřeš rovnici $\log_2 x = 3$.

Př. 2: Napiš následující čísla jako logaritmy při uvedeném základu:

a) $3\ \{\log_{10}\}$ b) $2\ \{\log_5\}$ c) $-1\ \{\log_{0,5}\}$ d) $0,5\ \{\log_4\}$

e) $0\ \{\log_\pi\}$ f) $\sqrt{2}\ \{\log_3\}$

Př. 3: Vyřeš rovnice:

a) $\log_2(x-2)=4$ b) $\log_3(2x+1)=2$ c) $\log_{0,5}(2-x)=-2$

d) $3\log_2(3x+1)=6$ e) $\log_{\frac{1}{3}}(1+x)=-1$

f) $\log_{0,5}\log_4 x=-4$ (jinak zapsáno $\log_{0,5}(\log_4 x)=-4$)

Př. 4: Vyřeš rovnice:

a) $\log_2(x^2+x)=\log_2(-2x)$ b) $\log_2(x^2-x)=\log_2(3-3x)$

c) $2\log x=\log(x+6)$

Př. 5: Vyřeš rovnice:

a) $\ln\log_2\log_{0,5} x=0$ (jinak $\ln\left(\log_2\left[\log_{0,5} x\right]\right)=0$)

b) $\log_8\left(2\log_3\left[1+\log_2\left\{2-\log_{0,5} x\right\}\right]\right)=\frac{1}{3}$

Př. 6: Petáková:
strana 35, cvičení 9 b), c), e), f), g), h)
strana 35, cvičení 10 c), d)